

群论期中考试试题（回忆版）

阮东

2026 年 4 月 29 日

一、概念叙述（33 分）

1. Lagrange 定理
2. Maschke 定理
3. 酉定理
4. Burnside 定理
5. 不变子空间
6. Cayley 定理
7. 商群
8. 同态核定理
9. 不变子群

二、判断简答题（35 分）

1. 群 G 的正规子群的正规子群是 G 的正规子群
2. 若两个群不同构，则特征标表不同
3. 一个群能写成子群的半直积的条件是什么，叙述这两个子群的作用
4. 求表示空间函数基的先决条件是什么

三、计算题（共 33 分）

1. 证明 $f_{a,c}(x) = \frac{ax}{cx+1}$ 在函数复合运算下成群，计算其子群、正规子群和共轭类。

2. D_3 群，取函数基为

$$\psi_1 = e^{-ix}, \quad \psi_2 = e^{-i(-\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y)}, \quad \psi_3 = e^{-i(-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y)},$$

计算群的表示、特征标表，并约化之。